

DuocUC[®] 

TÍTULO
BAJADA DE TEXTO



Contenido

01

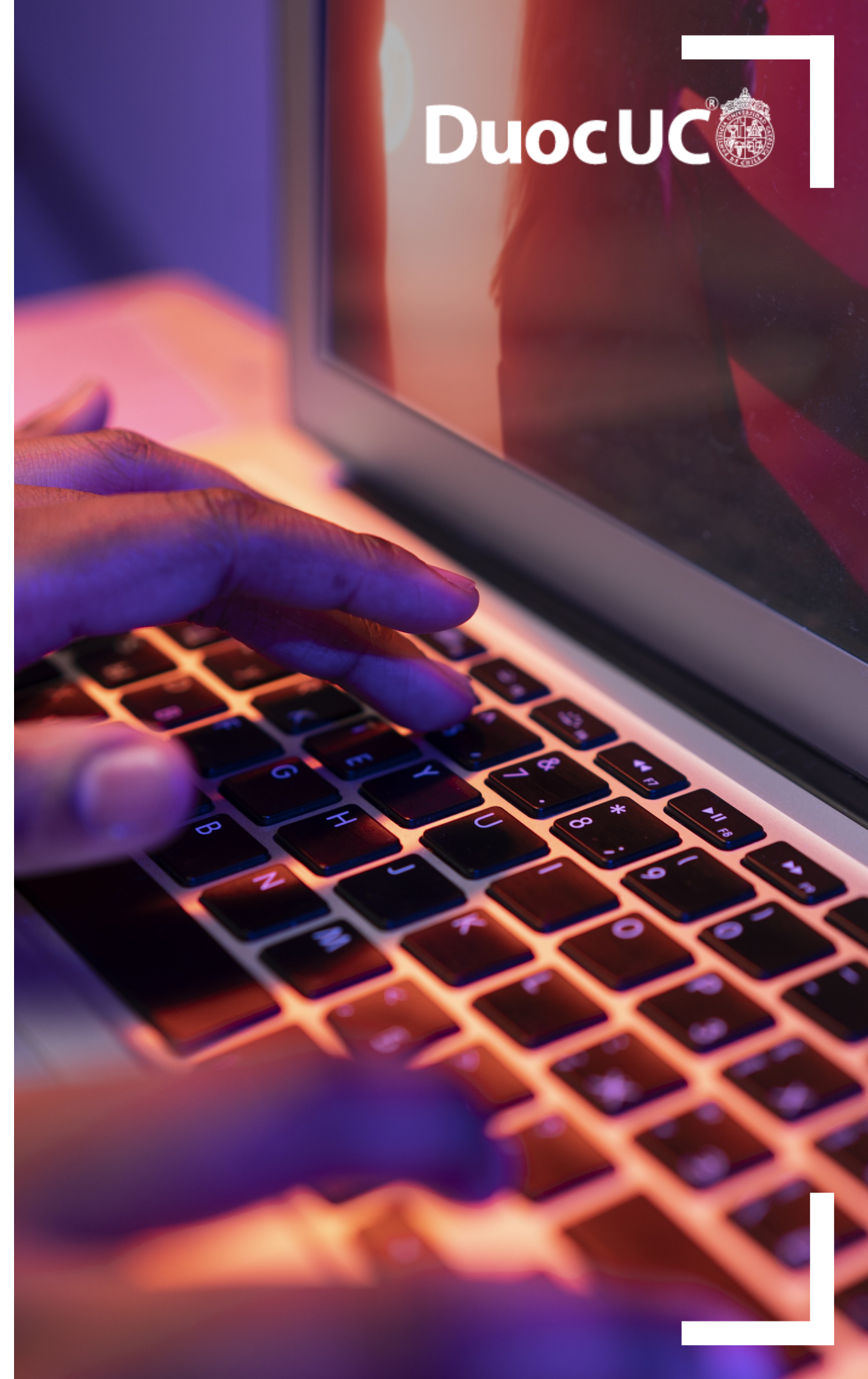
Recordando...

02

Seguridad en el
API
Gateway

03

Panel
IAM



01

Recordemos...

DuocUC



```
.App-logo {  
  height: 40vmin;  
  pointer-events: none;  
}  
  
@media (prefers-reduced-motion: no-preference) {  
  .App-logo {  
    animation: App-logo-spin infinite 20s linear;  
  }  
}  
  
.App-header {  
  background-color: #282c34;  
  min-height: 100vh;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  font-size: calc(10px + 2vmin);  
  color: white;  
}  
  
.App-link {  
  color: #61dafb;  
}  
  
@keyframes App-logo-spin {  
  from {  
    transform: rotate(0deg);  
  }  
  to {  
    transform: rotate(360deg);  
  }  
}
```


Recordemos...

¿Qué hace un API Manager?

Un **API Manager** es un servicio completamente gestionado que actúa como **punto de entrada central** para que las aplicaciones accedan a servicios backend, datos o funcionalidades. Cuando una aplicación necesita comunicarse con sistemas internos, el API Manager crea un **punto seguro** entre el cliente y los servicios que entregan la lógica del negocio.

Este servicio puede admitir distintos tipos de APIs, como **APIs REST** para comunicación tradicional basada en solicitudes y respuestas, o **APIs WebSocket** para interacción en tiempo real.

El proceso comienza cuando el API Manager recibe una solicitud. Primero verifica si la petición está permitida utilizando mecanismos de seguridad como **roles o permisos**, **claves de API**, o **proveedores de identidad**. Luego de estas validaciones, el API Gateway procesa la solicitud y la envía al servicio backend correspondiente. Estos servicios pueden ser funciones sin servidor, aplicaciones alojadas en servidores o contenedores, bases de datos, u otros endpoints HTTP externos.

Al ser una capa gestionada, el API Manager **elimina la necesidad de administrar infraestructura**, permitiendo que los equipos se enfoquen en desarrollar sus aplicaciones sin preocuparse por servidores, escalabilidad o mantenimiento del sistema.

02

Seguridad en el Api Gateway

```
.App-logo {  
  height: 40vmin;  
  pointer-events: none;  
}
```

DuocUC 

```
@media (prefers-reduced-motion: no-preference) {  
  .App-logo {  
    animation: App-logo-spin infinite 20s linear;  
  }  
}
```

```
rt "../index.css";  
rt { ReactComponent as ArrowIcon } from "../assets/icon/arrow";  
rt { ReactComponent as BoltIcon } from "../assets/icon/bolt";  
rt { ReactComponent as KeyIcon } from "../assets/icon/key";  
rt React, { useState, useEffect, useRef } from "react";  
rt { CSSTransition } from "react-transition-group";
```

```
o-header {  
  background-color: #282c34;  
  min-height: 100vh;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  font-size: calc(10px + 2vmin);  
  color: white;  
}
```

```
.App-link {  
  color: #61dafb;  
}
```

```
@keyframes App-logo-spin {  
  from {  
    transform: rotate(0deg);  
  }  
  to {  
    transform: rotate(360deg);  
  }  
}
```



Características de Seguridad en API Gateway

Características de Seguridad en API Gateway

AWS API Gateway proporciona múltiples características de seguridad que deben considerarse al desarrollar e implementar políticas de seguridad.

Pilares de Seguridad:

- Control de acceso basado en identidad (IAM)
- Autenticación y autorización granulares
- Logging y auditoría completa
- Monitoreo en tiempo real
- Cumplimiento normativo automatizado
- Detección de anomalías y amenazas



Acceso con Privilegios Mínimos (Least Privilege)

Implementa el principio de mínimo privilegio para crear, leer, actualizar o eliminar APIs en API Gateway.

¿Qué es el Principio de Mínimo Privilegio?

Cada usuario, rol o servicio debe tener **solamente** los permisos necesarios para realizar sus tareas específicas, nada más.

Beneficios:

- Reduce el riesgo de acceso no autorizado
- Limita el daño en caso de compromiso
- Facilita auditoría y cumplimiento

¿Qué es una Política IAM en AWS?

- 0 Una **política IAM** es un documento en formato JSON que **define qué acciones puede realizar un usuario, rol o servicio en AWS**, sobre qué recursos y bajo qué condiciones.

Políticas IAM para API Gateway

Utiliza políticas de Identity and Access Management (IAM) para implementar acceso granular a tus APIs.

"Version": "2012-10-17"

- Indica la **versión del lenguaje de políticas IAM**.
- Siempre se usa **2012-10-17**, es la versión estándar.
- No es la versión de la política, sino de la *sintaxis*.

"Statement": [...]

- Es la **lista de reglas** que componen la política.
- Cada elemento dentro es una regla completa con permisos, recursos y condiciones.
- En este ejemplo solo hay **una** regla.

"Effect": "Allow"

- Define el **efecto** de la regla.
- Puede ser:
 - **Allow** → permite.
 - **Deny** → bloquea (tiene prioridad sobre cualquier Allow).
- Aquí está diciendo: *"Permitir estas acciones, recursos y condiciones."*

"Action": ["apigateway:GET", "apigateway:POST"]

- Lista de **acciones permitidas** sobre un servicio AWS.
- En este caso:
 - **apigateway:GET** → permite operaciones GET.
 - **apigateway:POST** → permite operaciones POST.
- Especifica *qué* se puede hacer.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "apigateway:GET",
        "apigateway:POST"
      ],
      "Resource": "arn:aws:apigateway:region::apis/api-id/*",
      "Condition": {
        "IpAddress": {
          "aws:SourceIp": [
            "203.0.113.0/32"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```


03

Revisando panel IAM

DuocUC 

```
.App-logo {  
  height: 40vmin;  
  pointer-events: none;  
}  
  
@media (prefers-reduced-motion: no-preference) {  
  .App-logo {  
    animation: App-logo-spin infinite 20s linear;  
  }  
}  
  
.App-header {  
  background-color: #282c34;  
  min-height: 100vh;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  align-items: center;  
  justify-content: center;  
  font-size: calc(10px + 2vmin);  
  color: white;  
}  
  
.App-link {  
  color: #61dafb;  
}  
  
@keyframes App-logo-spin {  
  from {  
    transform: rotate(0deg);  
  }  
  to {  
    transform: rotate(360deg);  
  }  
}
```


Revisemos el panel IAM

Q IAM

←

X

📄

🔔

?

⚙️

Estados Unidos (

Servicios (23)

Características (37)

Publicaciones de blog (72)

Documentación (6096)

Artículos de conocimiento (136)

Tutoriales (2)

Marketplace (3667)

Servicios

Ver los 23 resultados

🔒

IAM

←

★

Administrar el acceso a los recursos de AWS

☁️

IAM Identity Center

★

Administre el acceso de los usuarios del personal a varias cuentas de AWS y aplicacione...

📄

AWS License Manager

★

Establezca reglas para administrar, detectar e informar el uso de licencias de terceros d...

Características

Ver los 37 resultados

Grupos

■ Función IAM

Roles

■ Función IAM

Roles Anywhere

■ Función IAM

¿Fueron útiles estos resultados?

👍 Sí

👎 No

Publicaciones de blog

Ver los 72 resultados

Automatización y Gobernanza a escala de Permissions Boundaries para entidades de IAM

🔗

>> ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Revisemos el panel IAM



- En este panel podemos revisar los Roles y politicas que tienen agregado por ejemplo miremos el rol **AWSServiceRoleForAPIGateway** en el tendra asociado la politica **APIGatewayServiceRolePolicy**, en donde en este panel podremos mirar la politica en un formato web o json

Permisos definidos en esta política [Información](#)

Los permisos definidos en este documento de política especifican qué acciones se permiten o deniegan. Para definir permisos para una identidad de IAM (persona, grupo de personas o rol), asóciela a una política

Buscar

Permitir (8 de 454 servicios)

Mostrar los 446 servicios restantes

Servicio	Nivel de acceso	Recurso	Condición de solicitud
Certificate Manager	Ninguno	None	None
Cloud Map	Limitado: Leer	Multiple	None
CloudWatch Logs	Limitado: Enumerar, Leer, Escribir	Todos los recursos	None
EC2	Limitado: Enumerar, Administración de permisos, Escribir, Etiquetado	Multiple	aws:TagKeys = Owner,VpcLinkId
ELB	Completo: Enumerar	Todos los recursos	None
ELB v2	Completo: Enumerar Limitado: Leer, Escribir	Todos los recursos	None
Firehose	Completo: Leer Limitado: Escribir	DeliveryStreamName cadena como amazon-apigateway-*, region cadena como Todos	None
X-Ray	Limitado: Leer, Escribir	Todos los recursos	None

Permisos definidos en esta política [Información](#)

Copiar Resumen JSON

Los permisos definidos en este documento de política especifican qué acciones se permiten o deniegan. Para definir permisos para una identidad de IAM (persona, grupo de personas o rol), asóciela a una política

```
1 {
2   "Version": "2012-10-17",
3   "Statement": [
4     {
5       "Effect": "Allow",
6       "Action": [
7         "elasticloadbalancing:AddListenerCertificates",
8         "elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates",
9         "elasticloadbalancing:ModifyListener",
10        "elasticloadbalancing:DescribeListeners",
11        "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
12        "xray:PutTraceSegments",
13        "xray:PutTelemetryRecords",
14        "xray:GetSamplingTargets",
15        "xray:GetSamplingRules",
16        "logs:CreateLogDelivery",
17        "logs:GetLogDelivery",
18        "logs:UpdateLogDelivery",
19        "logs>DeleteLogDelivery",
20        "logs:ListLogDeliveries",
21        "servicediscovery:DiscoverInstances"
22      ],
23      "Resource": [
24        "*"
25      ]
26    }
27  ]
28 }
```

Podemos profundizar en la documentación oficial

https://docs.aws.amazon.com/es_es/apigateway/latest/developerguide/security-best-practices.html

Felicitaciones ¡Has finalizado el módulo!

Links de interés

AWS API Gateway – Security Best Practices

<https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/security-best-practices.html>

Identity and Access Management (IAM) – Policies and Permissions in AWS

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html

AWS IAM – Understanding IAM Policies

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html#access_policies-json

AWS API Gateway – IAM Permissions Reference

<https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/permissions.html>

Principle of Least Privilege – AWS IAM

<https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#bp-least-privilege>

AWSServiceRoleForAPIGateway (Service-Linked Role)

<https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html>

API Gateway Identity and Access Management

<https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-iam-policy-examples.html>

DuocUC[®]



CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

7
AÑOS
ACREDITADO

 Comisión Nacional
de Acreditación
CNA-Chile

NIVEL DE EXCELENCIA
HASTA OCTUBRE 2031

Docencia de pregrado / Gestión institucional / Aseguramiento interno de la
calidad / Vinculación con el Medio / Investigación, creación y/o innovación